



**PANDUAN PRAKTIKUM BIOLOGI
LABORATORIUM MIPA
MAN 1 KOTA TERNATE
TAHUN 2022**

IKHLAS BERAMAL



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan KaruniaNya sehingga kami dapat menyusun panduan praktikum Biologi dengan baik. Adapun tujuan dari pembuatan panduan ini, untuk mempermudah guru-guru Biologi dalam melakukan praktikum, baik di dalam maupun di luar laboratorium. Panduan praktikum Biologi terdiri dari kelas X, XI dan XII, baik semester I maupun II.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada

1. Bapak Labani Ladesi,S.Ag.,M.Pd sebagai Kepala Madrasah dan Bapak Fahmi Gunawan,SH,MH sebagai kepala Tata Usaha pada Madrasah Aliyah Negeri 1 kota Ternate, yang mana telah banyak menyumbangkan saran sehingga tersusunnya panduan ini.
2. Bapak Talib Ajid , S.Pd., Ibu Dra Fatimah Saleh M.Si, Ibu Rusmiyanti Wontami S.Pdi, M.Pd dan Ibu Sumiyati Zikir Robo S.Pd sebagai wakil- wakil kepala Madrasah, yang telah banyak menyumbangkan saran.
3. Ibu Wa Ima,S.Pd.,M.Si sebagai penanggung jawab Laboratorium MIPA Madrasah Aliyah Negeri 1 kota Ternate yang telah banyak menyumbangkan saran.
4. Ibu Dra Fatimah Nsarudin sebagai penanggung jawab Laboratorium Fisika Madrasah Aliyah Negeri 1 kota Ternate yang telah banyak menyumbangkan saran.
5. Ibu Nurhayati Senen,S.Pd., Ismiyati Muhammad, S.Pd.,M.Si., Anisa Sangaji,S.Pd.,MT., Jailan Ode,S.Pd.,M.Pd., Anis Roozina,S.Pd., Nurdiana A. Rahman,S.Pd sabagai guru IPA Madrasah Aliyah Negeri 1 kota Ternate yang telah banyak menyumbangkan saran.
6. Ibu Rawani Hi.Mahmud,SE dan Mukmin Yusup,S.Pd sebagai staf laboratorium MIPA.
7. Kepada semua guru dan staf tata usaha serta civitas Madrasah Aliyah Negeri 1 kota Ternate,yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu atas partisipasinya dalam menunjang proses pembuatan panduan praktikum Biologi ini.

Panduan praktikum Biologi ini merupakan panduan perdana dikeluarkan pada tahun pelajaran 2022 / 2023. Selanjutnya, kami merencanakan akan dibuat juga panduan praktikum Kimia dan Fisika. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan kerjasama dan partisipasi dari semua pihak, terutama guru – guru IPA untuk membantu dalam proses pembuatannya. Kami sadar dalam penulisan panduan ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga masih jauh dari kesempurnaannya. Kritik dan saran sangat kami harapkan dari semua pihak. Selanjutnya, apabila ada kekeliruan pada panduan ini akan kami revisi pada tahun yang akan datang. Akhir kata, semoga panduan Praktikum Biologi ini dapat bermanfaat bagi kita semua amin YRA.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Ternate, Juli 2022

Tim Lab. MIPA

LEMBARAN PENGESAHAN

Panduan Praktikum Biologi ini telah diperiksa dan disetujui oleh

Kepala Madrasah
MAN 1 Kota Ternate



Labani Ladesi, S.Ag., M.Pd
NIP. 196908171998031008

Penanggung Jawab LAB.MIPA
MAN 1 Kota Ternate



Wa Ima, S.Pd., M.Si
NIP. 196704131997022002

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Lembaran Pengesahan.....	iii
Daftar Isi.....	iv
A. Lembaran Kerja Siswa (LKS) Nomor 1 Biologi Kelas X.....	1
1. Mengenal dan menggunakan peralatan laboratorium.....	1
2. Mengamati dan mengelompokkan keanekaragaman hayati di lingkungan sekolah.....	2
3. Mengamati bentuk bakteri.....	3
4. Mengamati protista menyerupai jamur.....	4
5. Membuat media Kultur <i>paramecium</i>	5
6. Mengidentifikasi alat reproduksi tumbuhan lumut.....	7
7. Mengidentifikasi komponen penyusun ekosistem dan menganalisa interaksi yang terjadi antara komponen.....	8
8. Pengaruh pencemaran air terhadap daya tahan hidup beberapa jenis ikan	10
9. Mengidentifikasi alat reproduksi tumbuhan paku.....	11
B. Lembaran Kerja Siswa (LKS) Nomor 1 Biologi Kelas XI.....	12
1. Proses terjadinya osmosis.....	12
2. Menguji lemak.....	13
3. Transfor membran.....	14
4. Pengaruh suhu terhadap kecepatan difusi.....	15
5. Menguji vitamin C.....	16
6. Udara hasil pernapasan.....	17
7. Menguji glukosa.....	18
8. Kandungan karbohidrat monosakarida dan disakarida dalam makanan.....	19
9. Menguji protein.....	21
10. Osmosis pada sel tumbuhan dan sel hewan.....	22
11. Anatomi akar, batang dan daun tumbuhan Monocotyledoneae dan Dicotyledoneae.....	24
12. Proses pembentukan darah.....	26
13. Jenis golongan darah berdasarkan sistem ABO.....	27
14. Kandungan lemak dalam bahan makanan.....	28
15. Kandungan protein dalam makanan.....	29
C. Lembaran Kerja Siswa (LKS) Nomor 1 Biologi Kelas XII.....	30
1. Pengaruh pemberian air beras terhadap pertumbuhan tanaman kangkung air (<i>Ipomoea aquatica</i>).....	30
2. Menentukan factor – factor yang mempengaruhi kerja enzim katalase.....	32
3. Isolasi DNA sederhana	34
4. Fotosintesis menghasilkan oksigen.....	36
5. Fermentasi tempe.....	37

**LEMBARAN KERJA SISWA (LKS)
BIOLOGI KELAS X**



LABORATORIUM MIPA

**KEMENTRIAN AGAMA
MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) 1 KOTA
TERNATE 2022**

Lembaran Kerja Siswa (LKS) Nomor 1
Biologi kelas X

- A. **Judul Kegiatan** : Mengenal dan menggunakan peralatan laboratorium
- B. **Tujuan** : Menggunakan dan merawat peralatan laboratorium dengan benar agar tidak cepat rusak.
- C. **Alat dan Bahan** :
1. Mikroskop
 2. Termometer
 3. Neraca (timbangan)
 4. pH meter
 5. Kertas lakmus
 6. Spesimen (awetan organisme)
 7. Torso
 8. Cawan petri
 9. Elenmeyer
 10. Tabung reaksi
 11. Rak tabung
 12. Pipet tetes
 13. Gelas beker
 14. Gelas ukur
 15. Pemanas Bunsen
 16. Kasa asbes

D. Cara Kerja :

1. Kenalnya alat-alat Biologi beserta fungsinya (dengan bimbingan guru)
2. Cobalah untuk menggunakan alat-alat tersebut sesuai petunjuk
3. Catatlah keterangan dari alat-alat tersebut ke dalam tabel berikut

No.	Nama alat	Fungsi	Terbuat dari	Hal yang perlu diperhatikan.
1.	Mikroskop	Melihat mikroorganisme	Besi, cermin dan kaca lensa yang mudah pecah	Lensa mudah menjamur bila terkena air (basah)
2.				
3.				

4. Buatlah laporan tertulis dari hasil praktikum

E. Pertanyaan

1. Sebutkan nama alat yang kamu kenal, jelaskan fungsinya masing-masing!
2. Sebutkan peralatan yang mudah pecah!
3. Sebutkan peralatan yang tahan terhadap panas!
4. Bagaimana cara membersihkan pipet tetes dan tabung reaksi?
5. Bagaimana cara menyimpan mikroskop agar tidak mudah rusak?

Lembaran Kerja Siswa (LKS) Nomor 2
Biologi kelas X

- A. **Judul Kegiatan** :Mengamati dan mengelompokkan keanekaragaman hayati di lingkungan sekolah
- B. **Tujuan** :Untuk mengetahui hewan dan tumbuhan yang hidup di lingkungan sekolah
- C. **Alat dan Bahan** :
1. Tumbuhan dan hewan di sekitar sekolah
 2. Alat tulis
 3. Termometer Lingkungan
- D. **Cara Kerja** :
1. Gantungkan Termometer lingkungan di salah satu ranting tumbuhan dan amatilah suhu awal, setelah praktikum dilanjutkan dengan mengamati suhu akhir.
 2. Amati ciri-ciri serta kelompokkan hewan dan tumbuhan tersebut berdasarkan tingkat keanekaragaman hayati. Saat melakukan pengamatan terapkan sikap hati-hati agar tidak merusak tumbuhan dan hewan serta selalu menjaga kebersihan sehingga wujud kepedulian terhadap lingkungan.
 3. Tentukan ekosistem yang menjadi tempat hidup hewan dan tumbuhan tersebut
 4. Tulislah hasil pengamatan anda
 5. Buatlah laporan tertulis dari hasil pengamatan
- E. **Pertanyaan**
1. Tulislah dan hewan apa saja yang menunjukkan keanekaragaman tingkat gen dan tingkat jenis?
 2. Apakah setiap ekosistem dihuni oleh jenis tumbuhan dan hewan yang sama?Jelaskan
 3. Berapakah suhu lingkungan lokasi pengamatan kalian ?
 4. Jelaskan hubungan suhu tersebut dengan tumbuhan dan hewan sesuai hasil pengamatan?

Lembaran Kerja Siswa (LKS) Nomor 3
Biologi kelas X

- A. **Judul Kegiatan** : Mengamati bentuk bakteri
- B. **Tujuan** : Untuk Mengetahui bentuk Bakteri dari bahan yang ada di lingkungan serta mengdeskripsikn bentuknya
- C. **Alat dan Bahan** :
1. Mikroskop
 2. Gelas benda dan gelas penutup
 3. Pipet
 4. Tinta cina/ metilen biru
 5. Kentang busuk
 6. Alkohol
- D. **Cara Kerja** :
1. Siapkan mikroskop, gelas benda dan gelas penutup
 2. Masukkan ujung tusuk gigi ke dalam kentang busuk
 3. Teteslah tinta cina /metilen biru di atas gelas benda, selanjutnya oleskan tusuk gigi yang berisikan kentang busuk tersebut pada tetesan tinta di gelas benda, letakan gelas penutup di atas cairan yang anda buat
 4. Amati preparat tersebut menggunakan mikrosk
 5. Gambarlah hasil pengamatan anda
 6. Buatlah laporan tertulis dari hasil praktikum
- E. **Pertanyaan**
1. Bagaimana jumlah bakteri yang anda amati (soliter atau berkoloni)
 2. Bentuk Bakteri apa saja yang dapat anda amati
 3. Bergerakkah Bakteri yang anda amati? jelaskan

Lembaran Kerja Siswa (LKS) Nomor 4
Biologi kelas X

- A. **Judul Kegiatan** : Mengamati Protista menyerupai jamur
B. **Tujuan** : Untuk Mengetahui Protista menyerupai jamur yang terdapat di lingkungan

C. **Alat dan Bahan** :

1. Lup
2. Jarum ose
3. Gelas penutup
4. Cawan petri
5. Mikroskop
6. Gelas preparat
7. Kantung plastic
8. Sarung tangan
9. Masker
10. Air
11. Sabun
12. Tisu
13. Pisau

D. **Cara Kerja** :

1. Siapkan sarung tangan, kantung plastic, dan bahan lain yang diperlukan
2. Kunjungilah tempat-tempat yang merupakan protista menyerupai jamur
3. Ambilah protista menyerupai jamur yang ditemukan dengan menggunakan jarum ose, pisau atau alat lain dan masukkan ke dalam kantung plastic (untuk jamur yang terdapat pada makanan yang basi dibawa langsung dengan maakanannya)
4. Letakkan protista menyerupai jamur tersebut di atas cawan petri
5. Dengan menggunakan lup dan mikroskop dan amati kemudian gambarlah hasil pengamatan tersebut
6. Buatlah laporan tertulis dari hasil praktikum

E. **Pertanyaan**

1. Protista menyerupai jamur yang anda amati tersebut dapat mendatangkan penyakit atau tidak? Jelaskan
2. Protista menyerupai jamur yang anda amati mendapat makan dari mana?
3. Protista menyerupai jamur yang anda amati autotrof atau heterotrof

Lembaran Kerja Siswa (LKS) Nomor 5
Biologi kelas X

- A. **Judul Kegiatan** : Membuat Media Kultur *Paramecium*
- B. **Tujuan** : Untuk mengetahui tempat hidup dari *Paramecium*
- C. **Alat dan Bahan** :
1. Mikroskop
 2. Gelas preparat
 3. Gelas penutup
 4. Stoples kaca
 5. Pipet tetes
 6. Tali pengikat
 7. Kain penutup media kultur
 8. Kol atau kubis yang hampir busuk
 9. Air
 10. Larutan lugol
- D. **Cara Kerja** :
1. Bersihkan stoples dari segala macam kotoran kemudian dikeringkan
 2. Cincang kol atau kubis yang sudah hampir busuk menjadi potongan kecil-kecil dan masukkan ke dalam stoples
 3. Masukkan air bersih ke dalam stoples sebanyak $\frac{3}{4}$ bagian hingga kol atau kubis terendam
 4. Tutup wadah dengan kain penutup dan ikat kencang dengan tali pengikat
 5. Simpan wadah di tempat yang teduh, biarkan selama kurang lebih 5-7 hari
 6. Setelah satu minggu, ambil air rendaman kol tersebut menggunakan pipet, selanjutnya teteskan sebanyak satu tetes pada gelas preparat dan tetesi dengan larutan lugol agar benar-benar tidak bergerak. Setelah itu, tutuplah secara hati-hati menggunakan gelas penutup.
 7. Gunakan tisu untuk menyerap kelebihan air yang keluar dari tepi gelas
 8. Biarkan preparat selama kurang lebih 2 menit agar *Paramecium* benar-benar terfiksasi
 9. Amatilah menggunakan mikroskop dan identifikasilah *Paramecium* pada preparat tersebut
 10. Gambarlah struktur tubuh *Paramecium* sesuai hasil pengamatan anda
 11. Tulislah hasil pengamatan anda pada tabel di bawah ini
- | No | Bagian yang diamati | Keterangan |
|----|---------------------|------------|
| 1. | Bentuk tubuh | |
| 2. | Alat gerak | |
| 3. | Protoplasma | |
| 4. | vakuola | |
12. Buatlah laporan tertulis dari kegiatan ini

E. Pertanyaan

1. Selain *Paramecium* kemungkinan ada berapa jenis Protozoa yang dapat anda amati. Mengapa protozoa dapat hidup di kultur tersebut?
2. Bagaimana struktur tubuh *Paramecium* yang anda amati?
3. Mengapa tempat kultur harus ditutup dengan kain penutup dan diletakan di tempat yang teduh?

Lembaran Kerja Siswa (LKS) Nomor 6
Biologi kelas X

A. Judul Kegiatan : Mengidentifikasi alat reproduksi tumbuhan lumut

B. Tujuan : Untuk mengetahui bentuk alat reproduksi lumut

C. Alat dan Bahan :

1. *Marchantia polymorpha*
2. *Polytrichum sp*
3. Mikroskop
4. Gelas benda
5. Gelas penutup
6. Alat tulis
7. Aquades

D. Cara Kerja :

1. Pililah salah satu tumbuhan
2. Ambil bagian-bagian tumbuhan tersebut meliputi gametofit dan sporofitnya
3. Ambel bagian gametofitnya dan letakan pada gelas benda kemudian ditutup dengan gelas penutup
4. Letakan preparat tersebut di bawah mikroskop, amatilah truktur gametofitnya
5. Lakukan langkah 1-4 untuk mengamati polytrichum sp
6. Gambar Hasil pengamatan dan berikan keterangan
7. Catatlah semua hasil pengamatan dalam bentuk tabel berikut ini

No.	Nama Tumbuhan	Hasil pengamatan (gambar)
1.		
2.		

8. Buatlah laporan tertulis dari hasil praktikum

E. Pertanyaan

1. Di bagian manakah letak anteridium pada tumbuhan lumut?
2. Apa perbedaan antara struktur anteridium dan arkegonium
3. Jelaskan perbedaan gametofit pada *Marchantia polymorpha* dan *Polytrichum sp*

Lembaran Kerja Siswa (LKS) Nomor 7
Biologi kelas X

A. Judul Kegiatan :Mengidentifikasi komponen penyusun ekosistem dan menganalisa interaksi yang terjadi antara komponen

B. Tujuan :Untuk mengetahui Hewan dan tumbuhan apa saja yang hidup di kebun/lingkungan sekolah (khususnya hewan apa jenis makanannya)

C. Alat dan Bahan :

1. Gelas ukur
2. Pengaduk kaca atau plastik
3. Termometer
4. Cawan petri
5. pH meter
6. Akuades
7. Ekosistem kebun sekolah
8. Tanah dari kebun sekolah

D. Cara Kerja :

1. Identifikasi jenis-jenis tumbuhan dan hewan yang hidup di ekosistem kebun sekolah dan catatlah jumlahnya
2. Ukurlah suhu udara menggunakan thermometer
3. Ambil contoh tanah dari kebun sekolah kira-kira satu sendok makan dan masukan kedalam cawan petri. Selanjutnya hancurkan dan tambahkan ke dalam akuades, lalu aduklah hingga rata
4. Tunggulah hingga air kembali menjadi jernih dan ukurlah nilai pHnya menggunakan pH meter
5. Catatlah hasil pengamatan ke dalam tabel –tabel sebagai berikut

Tabel 1.pengukuran suhu lingkungan dan pH tanah

No	Parameter pengukuran	Nilai
1.		
2.		

Tabel 2. Interaksi yang terjadi antara komponen

No	Nama hewan	Habitat	Jenis makanan	Jumlah
1.				
2.				
3.				
4.				

Tabel 3. Jenis produsen

No	Nama tumbuhan	Jumlah
1.		
2.		
3.		
4.		

6. Buatlah laporan tertulis dari hasil praktikum

E. Pertanyaan

1. Hewan apa saja yang hidup di kebun/lingkungan sekolah dan apa jenis makanannya? jelaskan
2. Tumbuhan apa saja yang hidup di kebun/lingkungan sekolah
3. Berapa pH tanah kebun/ lingkungan sekolah? Mengapa demikian jelaskan

Lembaran Kerja Siswa (LKS) Nomor 8
Biologi kelas X

A. Judul Kegiatan : Pengaruh pencemaran air terhadap daya tahan hidup beberapa jenis ikan

B. Tujuan : Peserta didik mampu mengidentifikasi pengaruh pencemaran air terhadap daya tahan hidup beberapa jenis ikan.

C. Alat Dan Bahan :

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Stoples bening ukuran 2 liter 3 buah | 7. Air bersih |
| 2. Stoples bening ukuran 6 liter 1 buah | 8. Ikan gobi 2 ekor |
| 3. Gelas kimia ukuran 500 ml | 9. Ikan mujair 2 ekor |
| 4. Stopwatch | 10. Ikan lele 2 ekor |
| 5. Kertas label | 11. Detergen |
| 6. Spidol | |

D. Cara Kerja :

- Berilah label pada masing – masing stoples bening berukuran 2 liter dengan huruf A,B.dan C.
- Buatlah larutan detergen 1% sebanyak 6 liter menggunakan stoples bening berukuran 6 liter .
- Isilah stoples A,B dan C masing - masing dengan 2 liter air detergen dengan bantuan gelas kimia. Berhati – hatilah saat menggunakan gelas kimia.
- Masukkan 2 ekor ikan gobi ke stoples A, 2 ekor ikan mujair ke stoples B, dan 2 ekor ikan lele ke stoples C. Masukkan ikan tersebut secara pelan - pelan dan hati - hati agar ikan tidak meloncak keluar stoples.
- Amatilah tingkahlaku ikan selama 15 menit secara cermat dan teliti. Gunakan stopwatch untuk menghitung waktu.
- Catatlah tingkahlaku masing – masing ikan setiap 3 menit dalam bentuk tabel seperti berikut.

Stoples	Jenis ikan	Keadaan Ikan Pada Menit Ke-				
		3	6	9	12	15
A	Ikan gobi					
B	Ikan mujair					
C	Ikan lele					

- Tuliskan hasil kegiatan dalam bentuk laporan dan presentasikan di depan kelas.

E. Pertanyaan

- Bagaimana keadaan ikan pada stoples A,B, dan C ?
- Apakah setiap jenis ikan memiliki daya resistensi yang berbeda – beda terhadap pencemaran ?
- Bagaimana pengaruh zat pencemaran tersebut terhadap kehidupan organisme di perairan ?
- Apakah kesimpulan anda berdasarkan kegiatan tersebut

Lembaran Kerja Siswa (LKS) Nomor 9
Biologi kelas X

- A. **Judul Kegiatan** : Mengidentifikasi alat reproduksi tumbuhan paku
 B. **Tujuan** : Peserta didik mampu mengidentifikasi alat reproduksi tumbuhan paku setelah melakukan kegiatan pengamatan dengan benar.

C. Alat dan bahan :

1. Lup
2. Mikroskop
3. Gelas benda
4. Gelas penutup
5. Alat tulis
6. Tumbuhan *Adiantum cuneatum*
7. Tumbuhan *Pteris ensiformis*
8. Akuades

D. Cara Kerja :

1. Amatilah bagian – bagian tumbuhan *Adiantum ceneantum* dan gambar hasil pengamatan yang diperoleh. Tentukan bagian daun fertilnya dan sorusnya.
2. Amatilah sorus menggunakan lup (kaca pembesar).
3. Ambil sorus dan letakkan di atas gelas benda, selanjutnya, tutup dengan gelas penutup.
4. Letakkan pereparat tersebut di atas meja prepat di mikroskop.
5. Amatilah sorus tumbuhan tersebut dan gambar hasil pengamatan, beri keterangan dari gambar sorus hasil pengamatan.
6. Ulangi langkah no 1-5 untuk preparat *pteris ensiformis*
7. Catatlah hasil pengamatan anada dalam bentuk tabel seperti berikut

No	Tumbuhan yang diamati	Gambar tumbuhan	Gambar sorus yang diamati
1			
2			

8. Buatlah laporan tertulis dari hasil praktikum ini dan presentasikan di depan kelas menggunakan bahasa yang santun dan mudah dipahami.

E. Pertanyaan

1. Bagaimana struktur tubuh *Adiantum cuneantum* dan *pteris ensiformis* ?
2. Jelaskan struktur bagian – bagian sorus beserta fungsinya ?
3. Apakah yang dimaksud daun steril dan daun fertil ?

**LEMBARAN KERJA SISWA (LKS)
BIOLOGI KELAS XI**



LABORATORIUM MIPA

**KEMENTRIAN AGAMA
MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) 1 KOTA
TERNATE 2022**

Lembaran Kerja Siswa (LKS) Nomor 1

Biologi kelas XI

A. Judul : Proses terjadinya osmosis

B. Tujuan : Mengamati dan menjelaskan terjadinya proses osmosis

C. Alat dan Bahan

- | | |
|---------------|----------------------|
| 1. Telur ayam | 5. Gelas beker 50 ml |
| 2. Sedotan | 6. Air |
| 3. Plastisin | 7. Penggaris |
| 4. Spidol | |

D. Cara Kerja

1. Ambil sebutir telur, kemudian pukul – pukullah dengan pelan pada bagian ujung telur yang tumpul sehingga cangkangnya retak, jangan sampai selaput didalamnya pecah.
2. Ambillah cangkang yang sudah pecah secara hati – hati, sehingga didapatkan ujung telur tanpa cangkang kurang lebih 2 cm.
3. Pada ujung telur yang lain dibuat lubang kecil untuk memasukkan sedotan.
4. Masukkan sedotan kedalam telur dengan hati – hati.
5. Tutuplah lubang telur disekitar sedotan dengan plastisin sehingga lubang tersebut tertutup rapat.
6. Isilah gelas beker dengan air kurang lebih 30 ml
7. Sebelum telur diletakkan kedalam gelas beker bubuhkan skala (berupa (-) pada sedotan dengan jarak 0,5 cm dimulai dari pangkal yang berhimpit dengan ujung telur.
8. Masukkan telur pada gelas beker yang sudah diisi air dengan pelan-pelan dan mulailah mencatat waktunya.
9. Amatilah pergerakan air pada sedotan dengan selang waktu 5-30 menit.
10. Catatlah hasil pengamatan seperti berikut!

No	5 menit ke-	Tinggi air yang masuk ke sedotan (strip)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

E. Pertanyaan

1. Apakah air dari dalam telur dapat naik melalui sedotan? mengapa demikian?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi proses tersebut?

Lembaran Kerja Siswa (LKS) Nomor 2

Biologi kelas XI

A. Judul : Menguji lemak

B. Tujuan : Untuk mengetahui bahan makanan yang mengandung lemak

C. Alat dan Bahan :

- Bahan :
1. Minyak kelapa
 2. Mentega
 3. Kertas HVS tipis
 4. Kacang tanah

- Alat :
1. Mortar porseling
 2. Sendok
 3. Piring / bak

D. Cara Kerja

1. Haluskan kacang tanah dengan mortar porseling
2. Oleskan bahan tersebut pada kertas HVS tipis
3. Oleskan minyak kelapa / mentega pada kertas HVS yang lain sebagai kontrol
4. Keringkan kertas yang sudah diolesi bahan tersebut dan bersihkan serpihan-serpihanya
5. Arahkan ke cahaya / sinar matahari
6. Bandingkan kedua sampel, apabila sama maka dapat dikatakan makanan tersebut mengandung lemak.

E. Pertanyaan

1. Bagaimana kondisi kertas HVS yang sudah diolesi ketiga bahan tersebut ?
2. Sebutkan bahan makanan yang mengandung lemak ?(5)
3. Apakah fungsi dari lemak?

Lembaran Kerja Siswa (LKS) Nomor 3

Biologi kelas XI

- A. Judul** : Transpor Membran
B. Tujuan : Mendemonstrasikan Proses Transpor Membran

C. Alat dan Bahan

1. Gelas beker
2. Timbangan digital
3. Pisau /cutter
4. Mistar
5. Kentang
6. Aquades
7. Gula

D. Cara kerja

1. Kupaslah kentang mentah hingga bersih
2. Potong kentang berat ukuran 2 cm x 1 cm sebanyak 3 potong saat mengupas kentang dan memotongnya agar tidak terkena air.
3. Timbanglah berat kentang dengan menggunakan neraca digital.
4. Siapkan larutan gula pasir 30% (melarut 30 gr gula pasir dalam 100 ml aquades larutan gula pasir 5% (melarutkan 5 gr gula pasir dalam 100 ml aquades.
5. Siapkan tiga gelas beker yang sudah diberi label A,B,dan C.
6. Gelas A diisi aquades, gelas B diisi larutan gula 5% dan gelas C diisi larutan gula 30%.
7. Masukkan masing-masing kentang kedalam tiga gelas beker tersebut, angkatlah satu persatu, lalu dibersihkan pakai tisu dan ditimbang kembali'
8. Amatilah bentuk ketiga kentang tersebut

E. Pertanyaan

1. Bagaimana keadaan setelah dimasukkan kedalam larutan gula 5%, larutan gula 30% dan aquades?
2. Bagaimana berat kentang setelah dimasukkan kedalam larutan gula 5% larutan gula 30% dan aquades?
3. Peristiwa apa yang terjadi pada kegiatan tersebut?

Lembaran Kerja Siswa (LKS) Nomor 4

Biologi kelas XI

- A. Judul** : Pengaruh suhu terhadap kecepatan difusi
- B. Tujuan** : Mengetahui pengaruh suhu terhadap kecepatan proses difusi zat cair dan zat padat dalam air

C. Alat dan bahan

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Gelas beker | 7. Lampu bunsen |
| 2. Pipet | 8. Kaki tiga |
| 3. Stopwatch | 9. Kasa |
| 4. Garam dapur | 10. Korek api |
| 5. Larutan metilen blue | 11. Sendok spatula |
| 6. Aquades | |

D. Cara kerja

1. Kecepatan difusi zat cair dan zat padat.
 - a. Tuangkan aquades kedalam dua gelas beker dengan volume yang sama.
 - b. Beri label A dan B pada gelas beker tersebut
 - c. Tambahkan 10 tetes larutan metilen blue ke dalam gelas beker A dan 4 sendok spatula garam dapur ke dalam gelas beker B
 - d. Amati dan catat waktu yang diperlukan sampai penyebaran warna biru merata.
2. Pengaruh suhu terhadap kecepatan difusi.
 - a. Panaskan aquades dengan busen selama 5 menit
 - b. Tuangkan aquades yang telah dipanaskan ke dalam dua gelas beker dengan volume yang sama saat melakukan percobaan pertama.
 - c. Berilah label C dan D pada gelas beker tersebut.
 - d. Tambahkan 10 tetes larutan metelin blue ke dalam beker C dan 4 sendok spatula garam dapur ke dalam gelas beker D.
 - e. Amati dan catat waktu yang diperlukan sampai penyebaran warna biru merata.
 - f. Catatlah hasil pengamatan anda dalam tabel.

E. Pertanyaan

1. Pada gelas beker manakah larutan paling cepat menjadi homogen?
2. Zat apa yang paling cepat mengalami difusi ?
3. Faktor apa saja yang mempengaruhi kecepatan difusi?

Lembaran Kerja Siswa (LKS) Nomor 5

Biologi kelas XI

A. Judul : Menguji Vitamin C

B. Tujuan : Untuk mengetahui adanya Vitamin C dalam bahan makanan (buah – buahan)

C. Alat dan bahan :

- a. Alat : - tabung reaksi
 - Rak tabung reaksi
 - Pipet
 - Sendok dan piring
- b. Bahan : - Buah – buahan (pepaya, jeruk, mangga, mentimun)
 - Larutan yodium
 - Air

D. Cara kerja :

1. Siapkan buah yang akan diuji
2. Lumatkan / haluskan buah tersebut satu persatu
3. Kemudian masukkan masing – masing buah tersebut pada tabung reaksi dan diberi tetesan yodium pada masing – masing bahan (jangan dicampur)
4. Amatilah perubahan yang terjadi

Untuk kontrol :

- Larutan tablet vitamin C kemudian tetesi dengan larutan yodium, amatilah perubahan warna yang terjadi.

E. Pertanyaan

1. Perubahan apakah yang terjadi pada larutan yodium tersebut?
2. Apakah perubahan akhir yang terjadi pada larutan – larutan tersebut ?
3. Perubahan tersebut menunjukkan apa ?

Lembaran Kerja Siswa (LKS) Nomor 6
Biologi kelas XI

A. Judul : Udara Hasil Pernapasan

B. Tujuan : Peserta didik mampu membuktikan udara hasil pernapasan melalui kegiatan percobaan dan pengamatan dengan tepat

C. Alat dan Bahan

1. Gelas plastik
2. Sendok
3. Sedotan
4. Cermin
5. Kapur gamping
6. Spidol
7. Air

D. Cara kerja

1. Siapkan dua gelas plastik yang bersih. Berilah label 1 dan 2 pada gelas plastik tersebut menggunakan spidol
2. Masukkan kapur (gamping) ke gelas 1 dan masukan air secukupnya.
3. Aduklah kapur (gamping) dan air tersebut hingga rata
4. Tunggu larutan air sampai mengendap. Setelah larutan air kapur mengendap, tuangkan air kapur yang jernih pada gelas 2 hingga batas endapan
5. Tiuplah air kapur pada gelas 2 menggunakan sedotan
6. Amati perubahan yang terjadi pada air kapur dan catat perubahan tersebut
7. Selanjutnya, siapkan cermin dalam keadaan bersih
8. Embuslah napas melalui mulut di depan permukaan cermin selama beberapa saat
9. Amati dengan cermat perubahan yang terjadi pada permukaan cermin
10. Catat hasil pengamatan anda ke dalam bentuk tabel sebagai berikut

No	Nama L/P	Berat badan (Kg)
1	Sebelum air kapur ditiup	
2	Setelah air kapur ditiup	
3	Sebelum diembuskan napas pada permukaan cermin	
4	Setelah diembuskan napas pada permukaan cermin	

11. Buatlah laporan sesuai dengan hasil pengamatan yang anda peroleh dan persentasikan di depan kelas

E. Pertanyaan

1. Bagaimana perubahan air kapur sebelum dan sesudah ditiup?
2. Apakah yang mengakibatkan terjadinya perubahan air kapur sebelum dan sesudah ditiup?
3. Apakah yang terjadi pada permukaan cermin setelah diembuskan napas selama beberapa saat ?
4. Apakah kesimpulan anda dari kegiatan ini?

Lembaran Kerja Siswa (LKS) Nomor 7**Biologi kelas XI**

A. Judul : Menguji glukosa

B. Tujuan : Untuk mengetahui bahan makanan yang mengandung glukosa

C. Alat dan Bahan

1. Mortar porselin
2. Tabung reaksi
3. Rak tabung reaksi
4. Gelas kimia tahan panas
5. Kaki tiga
6. Lampu Spritus
7. Asbes
8. Penjepit tabung reaksi
9. Pipet
11. Sendok dan baki
12. Roti
13. Glukosa/ gula
14. Larutan Fehling A dan Fehling B
15. Air

D. Cara kerja

1. Roti dihaluskan dengan mortar porselin, tambahkan air secukupnya
2. Tuangkan pada tabung reaksi yang sudah diberi label roti hingga pertengahan.
3. Siapkan kontrol dengan melarutkan gula ditambahkan dengan air
4. Tuangkan pada tabung reaksi yang diberi label glukosa
5. Letakan kedua tabung tersebut pada rak tabung reaksi
6. Teteslah 3 tetes larutan Fehling A dan B pada kedua sampel tersebut
7. Nyalakan lampu spritus
8. Sampel diletakan pada gelas kimia yang diisi dengan air melebihi pertengahan.
9. Sampel dipanaskan sampai berwarna merah bata
10. Sampel diangkat, dengan menggunakan penjepit dan diletakan pada rak tabung reaksi
11. Bandingkan warnanya, apabila sama berarti mengandung glukosa / karbohidrat

E. Pertanyaan

1. Sebutkan bahan makanan yang menurut anda mengandung Glukosa!
3. Apabila makanan mengandung glukosa. Apakah makanan tersebut mengandung karbohidrat? jelaskan
4. Apa yang terjadi apabila glukosa tidak dapat diubah menjadi glikogen?

Lembaran Kerja Siswa (LKS) Nomor 8

Biologi kelas XI

- A. Judul** : Kandungan karbohidrat monosakarida dan disakarida dalam makanan
- B. Tujuan** : Menguji kandungan karbohidrat monosakarida dan disakarida dalam makanan

C. Alat dan bahan :

Alat :

- Tabung reaksi
- Cawan petri
- Mortar dan alat penumbuk
- Pipet tetes

Bahan :

- Larutan iodine
- Larutan benedict
- Aquades
- Bahan makanan yang meliputi pisang, nasi, singkong rebus, dan gula pasir

D. Cara kerja :

1. Haluskan setiap bahan makanan padat (pisang, nasi, singkong rebus, dan gula pasir) menggunakan alat penumbuk dan mortar.
2. Buatlah larutan dari bahan – bahan makanan tersebut dengan menambahkan aquades.
3. Lakukan uji karbohidrat menggunakan larutan benedict dengan langkah – langkah sebagai berikut:
 - a. Siapkan 4 tabung reaksi dan masukkan setiap larutan yang akan di uji kedalam tabung reaksi yang berbeda masing – masing sebanyak 0,5 mL. Tabung reaksi I diisi larutan pisang, tabung II diisi dengan nasi, tabung reaksi III diisi dengan singkong rebus dan tabung reaksi IV diisi dengan gula pasir.
 - b. Tambahkan 5 mL larutan benedict ke dalam setiap tabung reaksi.
 - c. Jepit tabung reaksi dan panaskan setiap tabung reaksi di atas pembakar spiritus secara berganti.
 - d. Amatilah perubahan warna yang terjadi pada setiap tabung reaksi.
 - e. Catatlah perubahan warna yang terjadi pada setiap bahan makanan dalam tabel pengamatan .
4. Lakukan uji karbohidrat menggunakan larutan iodine dengan langkah – langkah sebagai berikut:
 - a. Siapkan 4 tabung reaksi dan masukkan setiap larutan yang akan diuji kedalam tabung reaksi yang berbeda masing – masing sebanyak 0,5 mL. Tabung reaksi I diisi larutan pisang, tabung II diisi dengan nasi, tabung reaksi III diisi dengan singkong rebus dan tabung reaksi IV diisi dengan gula pasir.

- b. Tambahkan 2 tetes larutan iodine ke dalam setiap tabung reaksi.
 - c. Amatilah perubahan warna yang terjadi .
 - d. Catatlah perubahan warna yang terjadi pada setiap bahan makanan dalam tabel pengamatan .
5. Buatlah laporan praktikum sesuai dengan hasil pengamatan dan presentasi di depan kelas.

E. Pertanyaan

- 1. Bagaimana perubahan warna bahan makanan saat diuji menggunakan larutan iodine dan benedict? Mengapa terjadi perubahan warna?
- 2. Jenis karbohidrat apa yang dapat diuji menggunakan larutan iodine dan benedict?
- 3. Apa kesimpulan anda kegiatan ini ?

Lembaran Kerja Siswa (LKS) Nomor 9

Biologi kelas XI

A. Judul : Menguji Protein

B. Tujuan : Untuk mengetahui bahan makanan yang mengandung protein

C. Alat dan bahan :

Alat : - Tahu/Tempe/ikan (dimasak jangan digoreng)

- 1 Butir telur ayam

- Air

- Larutan Bioret

Bahan : - Mortal porselin

- Piring dan sendok

- Pipet

- Tabung reaksi

- Rak tabung reaksi

D. Cara kerja :

1. Tahu/Tempe/ikan dihaluskan dengan menggunakan Mortal Porselin

2. Tambahkan air secukupnya dan tuangkan kedalam tabung reaksi sampai mencapai pertengahan

3. Tetes dengan larutan Bioret sebanyak 3 tetes

Untuk kontrol :

a. Telur diambil putihnya dan diletakan di piring

b. Encerkan dengan air dan tuangkan kedalam tabung reaksi sampai mencapai pertengahan

c. Tetesi dengan larutan Bioret sebanyak 3 tetes.

4. Sari makanan dan tabung reaksi yang diisi dengan kontrol dijepit, kemudian masing-masing digoyang-goyang selama beberapa menit sampai berbusa

5. Bandingkan warna kedua tabung tersebut, apabila sama dengan control maka sari makanan tersebut mengandung protein (berwarna violet dan ungu)

E. Pertanyaan

1. Sebutkan bahan makanan yang berasal dari protein nabati (5)!

2. Sebutkan bahan makanan yang berasal dari protein hewani(5)!

3. Apa fungsi protein ? jelaskan

Lembaran Kerja Siswa (LKS) Nomor 10

Biologi kelas XI

- A. Judul** : Osmosis Pada Sel Tumbuhan dan sel hewan
- B. Tujuan** : Mengidentifikasi Peristiwa Osmosis Pada Sel Tumbuhan dan sel hewan

C. Alat dan bahan:

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Mikroskop | 10. Larutan NaCl 0,3 M |
| 2. Gelas preparat dan penutup | 11. Alkohol 70% |
| 3. Jarum <i>frangke</i> | |
| 4. Pipet | |
| 5. Pinset | |
| 6. Silet | |
| 7. Kapas | |
| 8. Batang kangkung | |
| 9. Darah | |

D. Cara kerja

1. Mengidentifikasi Peristiwa Osmosis Pada Sel Tumbuhan
 - a. Potonglah dengan hati-hati batang kangkung secara melintang setipis mungkin lakukan pemotongan sebanyak tiga kali sehingga diperoleh tiga potongan.
 - b. Letakan potongan pertama di atas gelas preparat yang sudah diisi aquades tutuplah dengan gelas penutup.
 - c. Amatilah dengan cermat sel batang kangkung dengan menggunakan mikroskop.
 - d. Gambarlah dengan teliti bentuk sel yang teramati.
 - e. Rendamlah potongan kedua dalam larutan NaCl 0,3 M dan potong tiga dalam aquades selama 5 menit.
 - f. Setelah 5 menit, angkat dengan pipet preparat tersebut dan letakan di atas dua gelas preparat yang berbeda. Tutuplah dengan kaca penutup.
 - g. Lakukan Langkah poin c dan d untuk potongan kedua dan ketiga
 - h. Bandingkan bentuk sel yang teramati pada potongan pertama, kedua dan ketiga.
2. Mengidentifikasi peristiwa osmosis pada sel hewan
 - a. Usaplah ujung jari manis dengan kapas yang dibasahi alkohol 70%. Tusukkan jarum *frangke* dengan hati-hati ke ujung jari manis tersebut.
 - b. Teteslah darah yang keluar pada dua gelas preparat masing-masing satu tetes.
 - c. Bersihkan luka tusukan dengan kapas yang telah dibasahi alkohol untuk menghindari infeksi.
 - d. Tambahkan satu tetes aquades pada gelas preparat pertama dan larutan NaCl 0,3 M pada gelas preparat kedua, diamkan selama 5 menit.
 - e. Setelah 5 menit, tutuplah gelas preparat dengan gelas penutup, isaplah larutan yang berlebihan dari gelas preparat dengan menggunakan kertas saring.
 - f. Amatilah dengan cermat sel darah menggunakan mikroskop.
 - g. Gambarlah dengan teliti bentuk sel yang teramati

- h. Banding bentuk sel yang teramati pada gelas preparat pertama dan kedua
3. Tuliskan hasil kegiatan kelompok anda dalam bentuk laporan dan presentasikan di depan kelas.

E. Pertanyaan

1. Jelaskan bentuk sel yang anda amati baik sel pada batang kangkung maupun sel Darah ?
2. Mengapa terdapat perbedaan bentuk sel yang anda amati ?
3. Apakah peristiwa yang terjadi baik pada sel batang kangkung maupun sel Darah ?
4. Apa kesimpulan dari praktikum yang anda lakukan ?

Lembaran Kerja Siswa (LKS) Nomor 11

Biologi kelas XI

A. Judul : Anatomi akar, batang, daun tumbuhan Monocotyledoneae dan Dicotyledoneae

B. Tujuan : Mengidentifikasi struktur anatomi akar batang, daun tumbuhan Monocotyledoneae dan Dicotyledoneae

C. Alat dan Bahan :

1. Akar, batang dan daun jagung (*Zea mays*)
2. Akar, batang dan daun kacang tanah (*Arachis hypogaea*)
3. Silet
4. Gelas Penutup
5. Gelas preparat
6. Air
7. Pipet tetes
8. Mikroskop

D. Cara Kerja

1. Mengidentifikasi struktur anatomi akar tumbuhan Monocotyledoneae dan Dicotyledoneae
 - a. Buatlah sayatan tipis secara melintang dari akar jagung menggunakan silet dengan arah melintang
 - b. Letakkan sayatan akar jagung di atas gelas preparat dan teteskan air di atasnya
 - c. Tutuplah preparat menggunakan gelas penutup
 - d. Amati preparat menggunakan mikroskop. Gunakan perbesaran lemah terlebih dahulu.
 - e. Gambarlah hasil pengamatan anda pada buku kerja.
 - f. Setelah selesai melakukan pengamatan pada akar jagung, buatlah preparat dengan objek akar kacang tanah. Lakukan langkah-langkah praktikum seperti **a** sampai **e**.
2. Mengidentifikasi struktur anatomi batang tumbuhan Monocotyledoneae dan Dicotyledoneae.
 - a. Buatlah sayatan tipis secara melintang dari batang jagung menggunakan silet dengan arah melintang.
 - b. Letakkan sayatan batang jagung di atas gelas preparat dan teteskan air di atasnya
 - c. Tutuplah preparat menggunakan gelas penutup
 - d. Amati preparat menggunakan mikroskop. Gunakan perbesaran lemah terlebih dahulu
 - e. Gambarlah hasil pengamatan anda pada buku kerja.
 - f. Setelah selesai melakukan pengamatan pada batang jagung, buatlah preparat dengan objek batang kacang tanah. Lakukan langkah-langkah praktikum seperti **a** sampai **e**.

3. Mengidentifikasi struktur anatomi daun tumbuhan Monocotyledoneae dan Dicotyledoneae.
 - a. Buatlah sayatan tipis secara melintang dari daun jagung menggunakan silet dengan arah melintang.
 - b. Letakkan sayatan daun jagung di atas gelas preparat dan teteskan air di atasnya.
 - c. Tutuplah preparat menggunakan gelas penutup.
 - d. Amati preparat menggunakan mikroskop. Gunakan perbesaran lemah terlebih dahulu
 - e. Gambarlah hasil pengamatan anda pada buku kerja.
 - f. Setelah selesai melakukan pengamatan pada daun jagung, buatlah preparat dengan objek daun kacang tanah. Lakukan langkah-langkah praktikum seperti a sampai e
4. Buatlah laporan praktikum sesuai hasil pengamatan yang telah dilakukan dan presentasi di depan kelas.

E. Pertanyaan

1. Jaringan-jaringan apa saja yang menyusun akar, batang, dan daun tumbuhan Monocotyledoneae?
2. Jaringan -jaringan apa saja yang menyusun akar, batang dan daun tumbuhan Dicotyledoneae.?
3. Jelaskan perbedaan struktur anatomi akar, batang serta daun tumbuhan Monocotyledoneae dan tumbuhan Dicotyledoneae ?
4. Bagaimana kaitan antara struktur jaringan penyusun akar, batang dan daun dengan fungsinya?

Lembaran Kerja Siswa (LKS) Nomor 12

Biologi kelas XI

- A. Judul** : Proses pembentukan darah
B. Tujuan : Menentukan lamanya waktu proses pembentukan darah
C. Alat dan bahan :

Alat : - Gelas preparat
 - Blood lancet (jarum)
 - sotwatch

Bahan : - Kapas
 - Tusuk gigi
 - Darah
 - Alkohol 70%

D. Cara kerja :

1. Bersihkan ujung jarum menggunakan kapas yang telah dibasahi alkohol 70 %
2. Selanjutnya, bersihkan salah satu ujung jari menggunakan kapas yang telah dibasahi alkohol 70%
3. Tusuklah jarum pada ujung jari sampai darah menetes keluar. Pada saat menggunakan jarum lakukan dengan hati – hati dan pastikan hanya sekali pakai
4. Teteskan darah sebanyak 2 tetes di atas gelas preparat yang sudah dicuci dengan air bersih.
5. Aduk perlahan –lahan tetesan darah menggunakan tusuk gigi. Aduklah sampai darah mengental dan terlihat benang –benang fibrin.
6. Catatlah waktu yang diperlukan darah untuk mengental dengan cermat, dimulai dari saat mengaduk sampai terlihat benang – benang fibrin.
7. Lakukan percobaan ini pada setiap anggota kelompok dan bandingkan waktu pembekuan darahnya.
8. Catatlah hasil pengamatan anda dengan cermat dalam bentuk tabel.
9. Gambarlah skema sederhana proses pembekuan darah.
10. Tulislah hasil kegiatan kelompok anda dalam bentuk laporan dan presentasikan di depan kelas.

E. Pertanyaan

1. Mengapa darah akan mengental setelah diaduk menggunakan tusuk gigi?
2. Berdasarkan data yang diperoleh, berapa rata –rata waktu yang diperlukan dalam proses pembekuan darah?
3. Apa kesimpulan dari percobaan ini?

Lembaran Kerja Siswa (LKS) Nomor 13

Biologi kelas XI

- A. Judul** : Jenis golongan darah berdasarkan sistem ABO
B. Tujuan : Menentukan jenis golongan darah berdasarkan sistem ABO

C. Alat dan bahan :

- Alat : - Gelas preparat
 - Blood lancet (jarum)
 - Pipet tetes
 Bahan : - Kapas
 - Tusuk gigi
 - Spidol
 - Serum anti-A dan serum anti-B
 - Alkohol 70%
 - Darah

D. Cara kerja :

1. Berilah tulisan pada permukaan gelas preparat dengan huruf A (di bagian kiri) dan hruf B (di bagian kanan) menggunakan spidol.
2. Bersihkan ujung jari tengah menggunakan kapas yang telah dibasahi alkohol 70% tusuklah jarum pada ujung jari tengah, lalu teteskan pada gelas benda di (bagian A dan B) pada saat menusuk jari dengan jarum, lakukan dengan hati – hati agar keselamatan tetap terjaga.
3. Berilah setetes serum anti-A pada darah di bagian A dan serum anti-B pada darah bagian B
4. Aduk darah yang telah diberi serum menggunakan tusuk gigi. Tusuk gigi yang sudah digunakan untuk mengaduk darah bagian A jangan digunakan lagi untuk mengaduk darah bagian B.
5. Setelah 5 menit, amatilah yang terjadi pada darah.
6. Lakukan percobaan ini pada setiap anggota kelompok dan catatlah hasil uji golongan darah anda dan teman -teman anda dalam bentuk tabel.
7. Buatlah laporan kegiatan dan presentasikan di depan kelas.

E. Pertanyaan

1. Antigen apa yang terkandung dalam sel darah anda ?
2. Golongan darah apa yang anda miliki?
3. Golongan darah apa yang paling banyak?
4. Apa kesimpulan dari percobaan ini ?

Lembaran Kerja Siswa (LKS) Nomor 14

Biologi kelas XI

- A. Judul** : Kandungan lemak dalam bahan makanan
B. Tujuan : Menguji kandungan lemak dalam bahan makanan
C. Alat dan bahan :

Alat : - Tabung reaksi
 - Cawan petri
 - Mortar dan alat penumbuk
 - Pipet tetes

Bahan : - Etanol
 - Bahan makanan meliputi pisang, apel, telur rebus (pisahkan bagian putih dan kuningnya), tahu putih, tempe, kacang tanah dan singkong rebus.

D. Cara kerja :

1. Haluskan setiap bahan makanan menggunakan alat penumbuk dan mortar dengan hati – hati. Letakkan bahan makanan yang telah dihaluskan pada cawan petri yang berbeda.
2. Buatlah larutan dari bahan – bahan makanan tersebut dengan menambahkan akuades.
3. Siapkan delapan tabung reaksi dan masukkan setiap larutan yang akan diuji ke dalam tabung yang berbeda masing – masing sebanyak 0,5 ml
4. Tambahkan 5 ml etanol ke dalam setiap tabung reaksi dengan hati – hati. Kocoklah sampai larutan menjadi homogen. Amati dengan teliti keadaan larutan dalam setiap tabung reaksi.
5. Tambahkan 10 ml air ke dalam larutan pada setiap tabung reaksi
6. Diamkan selama dua menit dan amati perubahan yang terjadi pada larutan dalam setiap tabung reaksi dengan cermat.
7. Catatlah perubahan warna yang terjadi pada masing – masing bahan makanan dalam tabel pengamatan.
8. Buatlah laporan praktikum sesuai dengan hasil pengamatan yang anda lakukan .

E. Pertanyaan

1. Bagaimana keadaan larutan dalam tabung reaksi sesudah ditetaskan etanol dan ditambahkan air ke dalamnya ?
2. Makanan apa saja yang mengandung lemak?
3. Apa kesimpulan anda dari kegiatan ini?

Lembaran Kerja Siswa (LKS) Nomor 15

Biologi kelas XI

A. Judul : Kandungan protein dalam makanan

B. Tujuan : Menguji kandungan protein dalam makanan

C. Alat dan bahan :

- Alat :
- Tabung reaksi
 - Cawan petri
 - Mortar dan alat penumbuk
 - Pipet tetes

- Bahan :
- Larutan biuret
 - Bahan makanan meliputi pisang, apel, telur rebus (pisahkan bagian putih dan kuningnya), tahu putih, tempe, kacang tanah dan singkong rebus.

D. Cara kerja :

1. Haluskan setiap bahan makanan menggunakan alat penumbuk dan mortal dengan hati – hati. Letakkan bahan makanan yang telah dihaluskan pada cawan petri yang berbeda.
2. Buatlah larutan dari bahan – bahan makanan tersebut dengan menambahkan akuades.
3. Siapkan delapan tabung reaksi dan masukkan setiap larutan yang akan diuji ke dalam tabung yang berbeda masing – masing sebanyak 1 ml. Catat dengan teliti warna untuk setiap bahan makanan tersebut.
4. Tambahkan setetes demi setetes larutan Biuret ke dalam setiap tabung reaksi sambil dikocok dengan hati – hati hingga warnanya tetap atau tidak berubah lagi.
5. Amati dengan cermat perubahan warna yang terjadi.
6. Catatlah perubahan yang terjadi pada masing – masing bahan makanan dalam tabel pengamatan
7. Buatlah laporan praktikum sesuai dengan hasil pengamatan yang anda lakukan.

E. Pertaanyaan

1. Bagaimana perubahan warna bahan makanan setelah diuji dengan larutan Biuret ?
2. Bahan makanan apa saja yang mengandung protein?
3. Apa kesimpulan anda dari kegiatan ini?

LEMBARAN KERJA SISWA (LKS) BIOLOGI KELAS XII



LABORATORIUM MIPA

**KEMENTRIAN AGAMA
MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) 1 KOTA
TERNATE 2022**

Lembaran Kerja Siswa (LKS) Nomor 1
Biologi kelas XII

- A. Judul Kegiatan** : Pengaruh Pemberian Air Beras Terhadap Pertumbuhan Tanaman Kangkung air (*Ipomoea Aquatica*)
- B. Tujuan** : Untuk Mengetahui Pertumbuhan Tanaman Kangkung air
- C. Alat dan Bahan** :
1. Tanaman kangkung air (Stek Batang)
 2. Air beras
 3. Tanah
 4. Wadah (kaleng)
 5. Air
 6. Timbangan
 7. Mistar
 8. Botol aqua

D. Cara Kerja :

1. Siapkan 4 buah wadah , timbang tanah 2 kg, diisi pada wadah yang telah tersedia dan diberi label A, B, C dan D.
2. Setelah ke-4 wadah berisi tanah dengan ukuran yang sama dan siapkan pula 8 stek batang kangkung air.
3. Setiap wadah ditanam 2 stek batang , dan diletakan pada tempat yang mendapat sinar matahari.
4. Setiap hari diadakan penyiraman, baik menggunakan air biasa maupun air beras.
5. Air di ukur menggunakan botol aqua (kecil).
6. Pengukuran dilakukan sehari setelah penanaman selama 1 minggu, menggunakan mistar.
7. Hasil pengukuran diisi pada tabel di bawah ini dan buatlah grafik pertumbuhan tanaman kangkung air tersebut.

No	Perlakuan (Kangkung air)	Pertumbuhan tanaman kangkung air hari-ke (cm)								Pertumbuhan rata-rata	Keterangan
		1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	A (air PAM)										
2.	B (air PAM)										
3.	C (air beras)										
4.	C (air beras)										

8. Buatlah kesimpulan dari praktikum ini

E. Pertanyaan

1. Perlakuan mana yang (tanaman kangkung air) yang pertumbuhannya paling tinggi ? Mengapa demikian ?
2. Perlakuan mana (tanaman kangkung air) yang pertumbuhannya paling tinggi ? Mengapa demikian ?
3. Mengandung apa sajakah air beras itu ? Jelaskan

Lembaran Kerja Siswa (LKS) Nomor 2
Biologi kelas XII

A. Judul Kegiatan : Menentukan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kerja Enzim Katalase

B. Tujuan : Untuk Mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap Enzim Katalase

C. Alat dan Bahan :

1. Alat penumbuk (Mortal porselin)
2. Tabung reaksi
3. Timbangan Digital
4. Pipet tetes
5. Rak tabung
6. Korek api
7. Lidi
8. Hati Ayam
9. Larutan H_2O_2
10. Larutan HCl (Dapat diganti dengan asam cuka)
11. Larutan KOH (Dapat diganti dengan Air kapur)
12. Aquades (Air)

D. Cara Kerja :

2. Potonglah hati ayam dengan ukuran 1 cm
3. Haluskan potongan ayam dengan menggunakan lumpang, tambahkan air sehingga diperoleh larutan hati ayam.
4. Siapkan 4 tabung reaksi dan berikan label A, B, C dan D serta penyumbat dari kapas.
5. Siapkan 2 ml larutan hati ayam, masukan ke dalam masing-masing tabung (A, B, C dan D).
6. Tambahkan 10 tetes KOH (Air kapur) kedalam tabung reaksi B, 10 tetes HCL (Asam cuka) kedalam tabung reaksi C, 10 tetes aquades ke dalam tabung reaksi D, selanjutnya, tutup dengan kapas,
7. Tambahkan 2 ml larutan H_2O_2 kedalam 4 tabung reaksi tersebut, dimulai dari tabung reaksi A.
8. Bakarlah lidi hingga terbentuk bara api
9. Apabila bara api siap, buka perlahan –lahan tabung reaksi dan masukan bara api dengan hati-hati ke dalam tabung reaksi.
10. Amatilah dengan cermat pembentukan gelembung yang terjadi pada tiap-tiap tabung tersebut.
11. Tulislah hasil kegiatanmu dalam bentuk laporan dan presentasi di depan kelasmu

11. Catatlah perubahan yang terjadi, kemudian isilah table berikut

Tabung reaksi	Keadaan gelembung	Keadaan bara api
A(2 ml hati ayam + 2 ml H_2O_2)		
B(2 ml hati ayam+10 tetes air kapur+2ml H_2O_2)		
C(2 ml hati ayam+10 tetes asam cuka+2ml H_2O_2)		
D (2 ml hati ayam+10 tetes aquades +2ml H_2O_2)		

Catatan ;Isilah kolom-pok keadaan gelembung dan bara api dengan tanda berikut !

- : apa bila tidak ada

+++ : apa bila banyak

+ : apa bila sedikit

++++ :apa bila banyak sekali

++ :apa bila sedang

E. Pertanyaan

1. Pada perlakuan manakah pembentukan gelembung gas paling banyak?
Mengapa demikian?
2. Gas apa yang terbentuk dari reaksi tersebut? Jelaskan berdasar kan hasil pengamatanmu !
3. Bagaimana keadaan bara api pada tiap-tiap tabung reaksi?
4. Faktor apa saja yang mempengaruhi kerja enzim katalase?
5. Buatlah kesimpulan dari hasil percobaanmu!

Lembaran Kerja Siswa (LKS) Nomor 3
Biologi kelas XII

A. Judul Kegiatan : Isolasi DNA sederhana

B. Tujuan : Mengisolasi DNA dari buah-buahan

C. Alat dan Bahan :

1. Gelas plastik
2. Gelas beker
3. Pipet tetes
4. Saringan biasa
5. Kain penyaring
6. Kertas saring
7. Blender
8. Gelas corong
9. Tabung reaksi
10. Rak tabung reaksi
11. Spatula
12. Gelas ukur
13. Timbangan
14. Stopwatch
15. Pisau
16. Buah-buahan (Melon, semangka, tomat, nenas, jeruk, papaya, alfukat)
17. Detergen bubuk
18. Aquades
19. Garam dapur
20. Etanol absolute dingin

D. Cara Kerja :

1. Bersihkan buah yang akan diuji dari kulitnya dan timbanglah sebanyak 259 gram
2. Masukkan buah tersebut kedalam blender dan tambahkan 250 ml aquades, blender selama 1 menit
3. Saringlah jus buah yang telah diblender sebanyak 3 kali. Penyaringan Pertama menggunakan penyaring biasa, penyaring kedua menggunakan kain penyaring dan penyaring ketiga menggunakan kertas saring.
4. Masukkan air hasil saringan (alikat) kedalam gelas beker.
5. Buatlah larutan garam dan detergen dengan mencampurkan 1 sendok detergen ditambah 2 spatula NaCl lalu ditambahkan dengan 56 ml aquades, aduklah selama 15 menit hingga larut. Pengadukan dilakukan dengan perlahan agar tidak ada buih yang dihasilkan dari pengadukan.

6. Masukkan alikot yang sudah siap ke dalam tabung reaksi sebanyak 2 ml, kemudian tambahkan dengan larutan detergen garam .Selanjutnya aduklah secara perlahan-lahan agar tidak menghasilkan buih selama 3 menit.
7. Selanjutnya, tambahkan etanol absolute dingin sebanyak 6 ml kedalam tabung reaksi yang berisi alikot yang telah tercampur dengan larutan detergen garam. Penambahan etanol dilakukan tetes demi tetes melalui dinding tabung reaksi.
8. Catatlah ketebalan benang-benang DNA, yang terbentuk pada setiap jus buah.

E. Pertanyaan

1. Berapah lama waktu yang diperlukan benang-benang DNA pada setiap jus buah?
2. Berapah ketebalan benang-benang DNA yang terbentuk pada setiap jus buah?
3. Buatlah kesimpulan dari kegiatan ini!

Lembaran Kerja Siswa (LKS) Nomor 4
Biologi kelas XII

A. Judul Kegiatan :Fotosintesis Menghasilkan Oksigen

B. Tujuan : Membuktikan adanya oksigen sebagai hasil Fotosintesis

C. Alat dan Bahan :

1. Tabung reaksi 4 buah
2. Gelas beker 4 buah
3. Corong kaca 4 buah
4. Kawat
5. Tanaman
6. Larutan kapur

D. Cara Kerja :

1. Buatlah medium berupa air dalam 4 buah gelas beker dan diberi label (A, B, C, D) 2 diantaranya ditambahkan air kapur secukupnya.
2. Rangkailah dengan hati-hati alat-alat dan bahan tersebut
3. Setelah tersusun perangkat percobaan tersebut, ke 4 perangkat diletakan di luar ruangan yang terkena sinar matahari secara langsung.
4. Amatilah secara cermat gelembung yang dihasilkan setiap 3 menit selama 20 menit.
5. Catatlah hasil pengamatan dalam bentuk tabel di bawah ini!

No.	Perangkat percobaan	Perlakuan	Jumlah gelembung
1.			
2.			
3.			
4.			

6. Buatlah laporan secara tertulis

E. Pertanyaan

1. Apakah ke-4 perangkat percobaan tersebut menghasilkan gelembung-gelembung udara?
2. Dari ke-4 perangkat tersebut, percobaan manakah yang menghasilkan gelembung udara dalam jumlah banyak? Mengapa demikian?
3. Apa fungsi air kapur dalam percobaan tersebut?

Lembaran Kerja Siswa (LKS) Nomor 5
Biologi kelas XII

A. Judul Kegiatan : Fermentasi Tempe

B. Tujuan : Untuk membuat makanan dalam bentuk lain (tempe)

C. Bahan :

1. Kacang kedelai 1 kg
2. Ragi tempe 1 gram
3. Daun pisang atau pembungkus plastik
4. Air secukupnya
5. Tepung tapioka

Alat

1. Konfor 1
2. Panci 1
3. Baki
4. Sendok
5. Penyaring

D. Cara Kerja :

1. Kedelai yang akan digunakan terlebih dahulu dibersihkan dari kotoran dan dicuci bersih dengan air.
2. Kedelai direndam dan didiamkan selama 24 jam
3. Kedelai kemudian direbus selama 45 menit setelah air mendidih, kemudian ditiriskan dan didinginkan pada suatu tempat.
4. Kedelai kemudian dikupas kulitnya, dan dikeringkan.
5. Tambahkan ragi tempe sebanyak 1 gram untuk 1 kg kedelai, kemudian di aduk hingga merata, tambahkan juga tapioka dan diaduk hingga merata.
6. Siapkan pembungkus terdiri dari kertas plastic yang dilubangi dengan jarum atau daun pisang yang bersih.
7. Letakkan kedelai yang telah dibungkus pada ruangan tertentu (suhu 35⁰ C)

E. Pertanyaan

1. Sebutkan mikro organisme yang dapat mengubah kacang kedelai menjadi tempe.
2. Jelaskan secara singkat fermentasi tempe termasuk makanan non susu atau hasil susu.
3. Dalam pembuatan tempe disarankan kebersihan harus dijaga, karena tempe bisa jadi busuk, jelaskan mengapa demikian?
4. Apabila tempe yang sudah difermentasi dibiarkan terlalu lama, maka warnanya berubah kekuning - kuning, mengapa demikian?
5. Apabila tempe yang sudah berubah warna tersebut dikonsumsi dapat menyebabkan penyakit atau tidak? Jelaskan !